Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4

По дисциплине «Интеллектуальный анализ данных»

Тема: «Предобучение нейронных сетей с использованием RBM»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Пилипук М.А.

Проверил:

Никитин С.К.

Брест 2026

Цель работы: научиться осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью RBM.

Вариант: тот же, что и в прошлой работе.

Результаты работы программы:

Для Credit Approval:

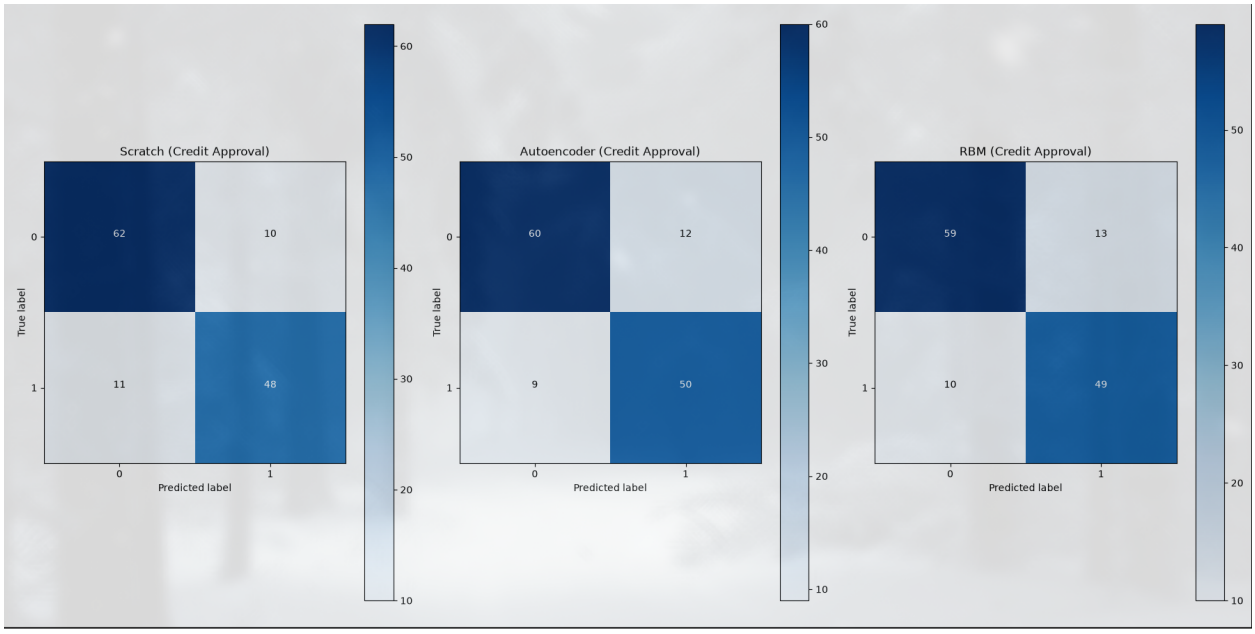
Model Accuracy F1-Score

Scratch 0.854962 0.842975

Autoencoder 0.847328 0.833333

RBM 0.862595 0.844828

Тут результаты идентичны прошлой работе, разве что обучение с RBM немного опередило scratch. Ничего особенного.



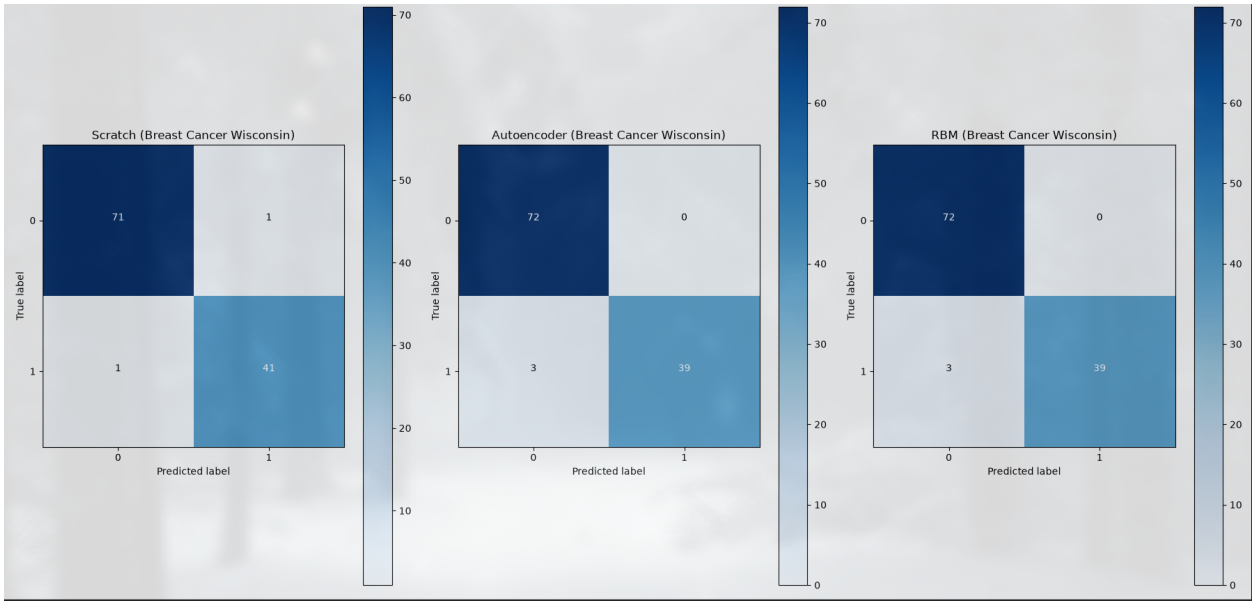
Для датасета из второй работы:

Model Accuracy F1-Score

Scratch 0.982456 0.976190

Autoencoder 0.973684 0.962963

RBM 0.973684 0.962963



Тут результаты тоже не показали чего-то особенного. Было сделано наблюдение, что результаты также сильно зависят от начальных условий(случайной инициализации). В одном из прогонов RBM обогнал всех на 3+%, а тут немного отстал.

В целом, это показывает эффективность данных методов, однако, как уже говорилось в прошлой работе, все варьируется от датасета, данных, т. д.

Вывод: научился осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью RBM.